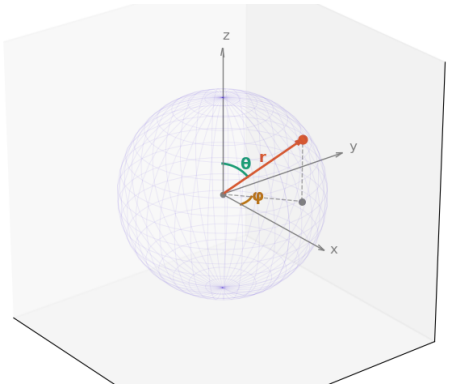
# Übung 5 - Sphärische Koordinaten & Einführung in Vektorfelder

## 1 Koordinatentransformationen

### 1.1 Sphärische Koordinaten




Koordinatentransformation:

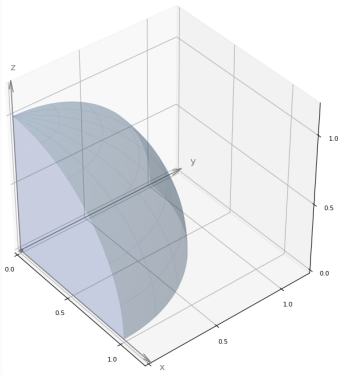
$$x = r \sin\theta \cos\varphi, \qquad y = r \sin\theta \sin\varphi, \qquad z = r \cos\theta$$

Jacobi-Determinante (Korrekturfaktor):

$$dV = r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

**Beispiel: Schwerpunkt einer Viertelkugel**

Gegeben ist eine Viertelkugel mit Radius $R$ und konstanter Dichte $\rho = 1$.




Aufgrund der Symmetrie genügt es, nur den Schwerpunkt in $x$-Richtung zu berechnen. Dann gilt direkt

$$x_s = y_s = z_s$$

Für den Schwerpunkt in $x$-Richtung gilt

$$x_s =$$

In sphärischen Koordinaten gilt

$$x = r \sin\theta \cos\varphi, \qquad dV = r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

$$x_s =$$

Da sich das Integral separieren lässt, folgt

$$x_s =$$

Mit

erhält man

$$x_s =$$

Die Masse der Viertelkugel ist

$$m = \iiint_V 1 \, dV =$$

Auch dieses Integral lässt sich separieren:

$$m =$$

Somit folgt

$$x_s =$$

Wegen der Symmetrie gilt daher auch

Also liegt der Schwerpunkt bei

$$S =$$

## 2 Leibniz-Theorem

Sei

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(x,t)\,dt$$

Dann gilt

**Beispiel: Leibnitz-Theorem**

Gegeben sei

$$G(x) = \int_0^{2x} (3xt + e^{-t^2})\,dt$$

Ableitung mit dem Leibniz-Theorem:

$$G'(x) =$$

$$=$$

Einsetzen:

$$=$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

# 3 Vektoranalysis

**Skalarfelder**

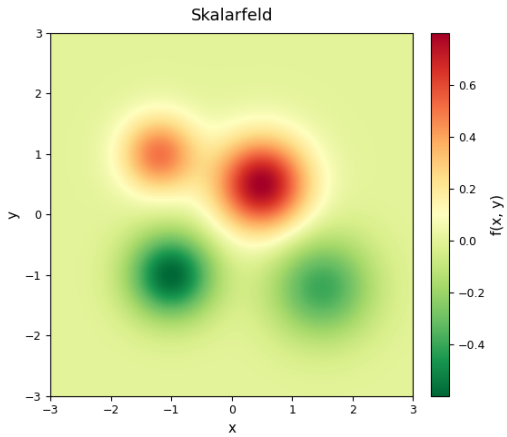
$$f = f(x, y, z)$$

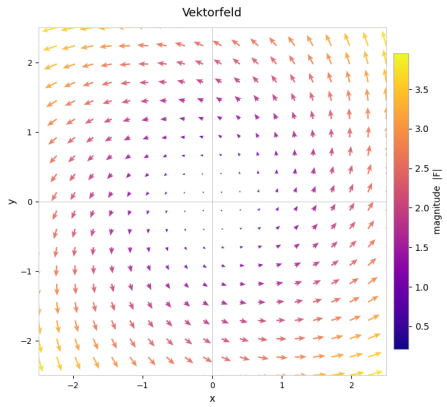
- Jedem Punkt im Raum wird eine skalare Grösse zugeordnet.

**Vektorfelder**

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{pmatrix}$$

- Jedem Punkt im Raum wird eine vektorielle Grösse (Richtung, Betrag) zugeordnet.




# 4 Differentialoperatoren

## 4.1 Gradient

Bedeutung: Steigung eines Skalarfelder

Skalarfeld $\rightarrow$ Vektorfeld

## 4.2 Divergenz

Bedeutung: Quellenstärke eines Vektorfeldes $\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{pmatrix}$

Vektorfeld $\rightarrow$ Skalarfeld

### 4.3 Rotation

Bedeutung: Verwirbelung eines Vektorfeldes

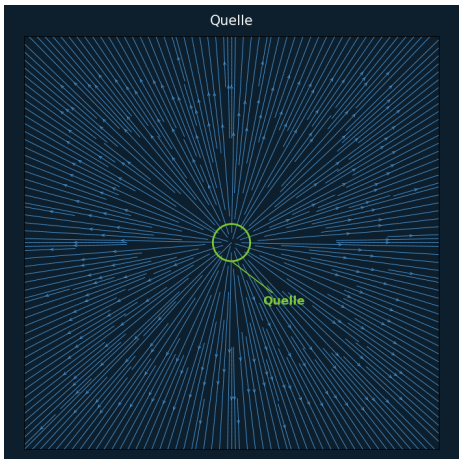
Vektorfeld $\leftrightarrow$ Vektorfeld

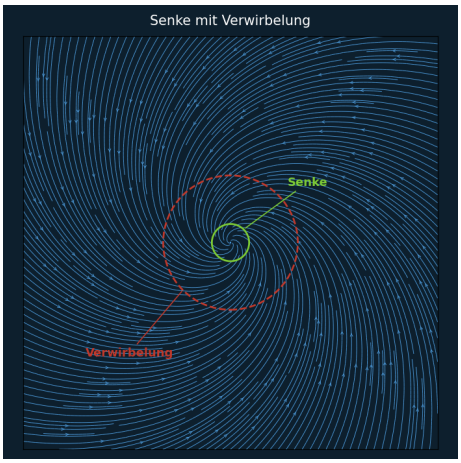
# 5 Divergenz und Rotation verstehen

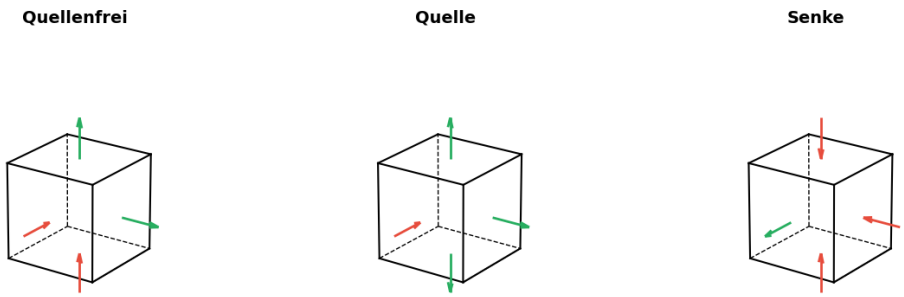
## 5.1 Divergenz Bedeutung

Die Divergenz beschreibt, ob in einem Punkt Vektoren "entstehen oder verschwinden".

- **div** $= 0$: quellenfrei
- **div** $> 0$: Quelle (Vektoren treten aus)
- **div** $< 0$: Senke (Vektoren treten ein)



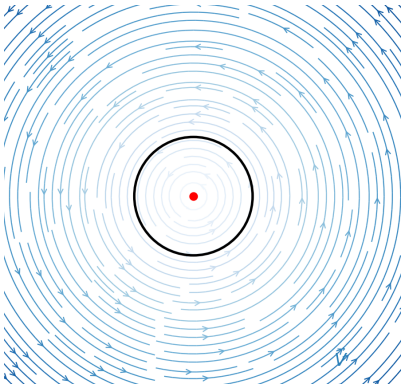



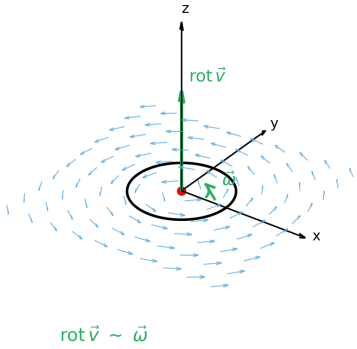



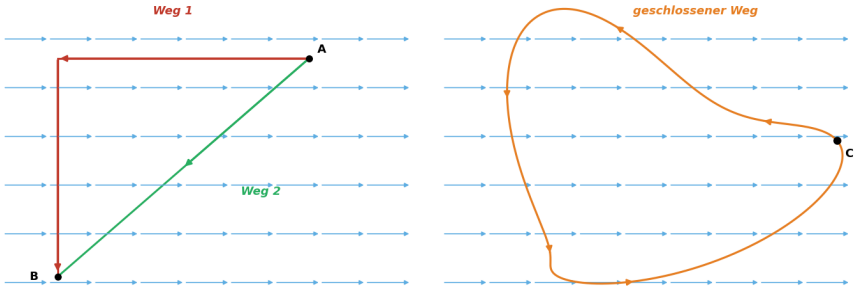

## 5.2 Rotation bedeutung

Die Rotation misst die lokale Drehung eines Vektorfeldes.

$$\mathrm{rot}(\vec{v}) \sim \text{lokale Winkelgeschwindigkeit}$$






Eigenschaften konservativer Felder:

- Die Arbeit zwischen zwei Punkten ist wegunabhängig.
- Das Kurvenintegral über einen geschlossenen Weg ist Null $\oint \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$.

Sehr coole Website um Vekorfelder darzustellen: *https://anvaka.github.io/fieldplay/*